COURS DÉVELOPPEMENT WEB

# Laravel CRUD API

Construire une API REST complète — migrations, modèles, contrôleurs, routes et vues Blade.

PHP 8.2 | Laravel 11 | MySQL | Blade | REST

Commencer la présentation →

INTRODUCTION

# Qu'est-ce que Laravel ?

Laravel est un framework PHP open-source qui fournit une architecture élégante pour construire des applications web et des APIs REST robustes.

- Architecture **MVC** — séparation claire des responsabilités
- **Eloquent ORM** — interactions fluides avec la BD
- **Routing expressif** — définir des routes en une ligne
- **Blade** — moteur de templates puissant
- **Artisan CLI** — génération de code automatique

### INSTALLATION RAPIDE

```
$ composer create-project laravel/laravel app
```

```
$ cd app && php artisan serve
```

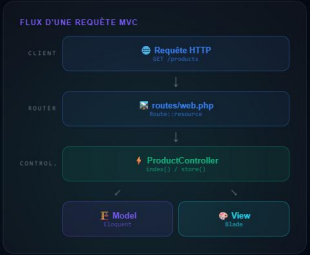
Laravel démarre sur `http://localhost:8000` par défaut.

ARCHITECTURE

# Le Pattern MVC dans Laravel

Laravel suit le pattern **Model-View-Controller** pour organiser le code de façon claire et maintenable.

- M **Model** — représente les données & logique métier (Eloquent)
- V **View** — présentation HTML via Blade
- C **Controller** — orchestre Model ↔ View



REST API

# Les Verbes HTTP & CRUD

Une API REST utilise les méthodes HTTP pour définir les opérations CRUD sur les ressources.

- R **Read** — récupérer avec `GET`
- C **Create** — créer avec `POST`
- U **Update** — modifier avec `PUT` / `PATCH`
- D **Delete** — supprimer avec `DELETE`

ROUTES GÉNÉRÉES PAR `ROUTE::RESOURCE`

| | |
|---|---|
| `GET` `/products` Liste tous les produits | `POST` `/products` Crée un produit |
| `GET` `/products/{id}` Affiche un produit | `PUT` `/products/{id}` Met à jour |
| `DEL` `/products/{id}` Supprime | `GET` `/products/create` Formulaire |

STRUCTURE

# Organisation d'un projet Laravel

Chaque fichier a sa place définie par convention dans le framework.

- `app/Models` — classes Eloquent
- `app/Http/Controllers` — contrôleurs
- `database/migrations` — schéma BD
- `resources/views` — templates Blade
- `routes/web.php` — routes HTTP

```
laravel-app/
  app/
    Http/Controllers/
      ProductController.php +
    Models/
      Product.php +
  database/migrations/
    ..._create_products_table.php +
  resources/views/products/
    index.blade.php +
    create.blade.php +
  routes/web.php ← Route::resource
  .env ← config BD
```

ELOQUENT ORM

# Interagir avec la Base de Données

Eloquent est l'ORM intégré de Laravel. Il permet d'interagir avec la BD à travers des classes PHP fluides et expressives.

- `Product::all()` — récupérer tous
- `Product::create($data)` — créer
- `$p->update($data)` — mettre à jour
- `$p->delete()` — supprimer
- `Product::find($id)` — par ID

REQUÊTES ELOQUENT FLUIDES

ProductController.php — PHP

```php
// Récupérer avec pagination
$products = Product::latest()->paginate(10);

// Filtrer et trier
$cheap = Product::where('price', '<', 50)
                ->orderBy('name')->get();

// Créer depuis un formulaire
Product::create($request->validated());
```

MAINTENANT

# Place au TP Guidé !

Vous avez assimilé les concepts. Construisez une vraie API REST — étape par étape, avec énoncé, indices et correction.

Migration | Model | Controller | Routes | Blade

Démarrer le TP →